

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La web oficial de Mancos Land

Qué es, cómo está hecha, qué usa y cómo mantenerla. Una landing mobile-first para descargar el juego en Android.

VERSIÓN DE LA WEB	VERSIÓN DEL JUEGO	STACK	FECHA
1.0.0	v4.8	React + Vite	19/10/2026

CONTENIDO

Índice

Este documento describe la web tal como está en el repositorio `github.com/warcedev/mancosweb` (rama `main`).

1 **Resumen** — La web en una página — 3

2 **Qué es y para qué sirve** — Objetivo, público, principios — 4

3 **Tecnologías que usa** — Dependencias, versiones y por qué — 5

4 **Arquitectura** — Carpetas, flujo de assets y árbol de componentes — 6

5 **Recorrido por la página** — Cada sección, de arriba hacia abajo, y los avisos de nueva versión — 7

6 **Comportamiento por dispositivo** — Android, iPhone/iPad y PC — 11

7 **Sistema de video** — Dos calidades, reglas de reproducción, ahorro de datos — 12

8 **Diseño visual** — Paleta, tipografía, botones, marcos y pixel art — 13

9 **Responsive e interacción táctil** — Anchos, safe areas, gestos, modales — 14

10 **Rendimiento y accesibilidad** — Lighthouse, pesos, buenas prácticas — 15

11 **Pipeline de assets** — scripts/optimize-media.mjs y comandos ffmpeg — 16

12 **Referencia de código** — Componentes, hooks, datos y configuración — 17

13 **Uso y mantenimiento** — Comandos, probar en el celular, publicar un APK nuevo — 18

14 **Pruebas y pendientes** — Qué se verificó, checklist en dispositivo real, notas — 19

1 · RESUMEN

La web en una página

Una sola página (one-page) que presenta Mancos Land, cuenta su historia, muestra personajes, castillos y capturas, y lleva al visitante a **descargar el APK**. Está pensada primero para el celular, porque el juego es móvil, y escala hasta pantallas de 1920 px.

91	100	64 KB	0
Lighthouse móvil Performance	Accesibilidad Buenas prácticas · SEO	JavaScript total (gzip)	Scroll horizontal de 360 a 1920 px



Celular Android (390 px)
Botón verde de descarga y barra fija abajo



Escritorio (1440 px) · video de fondo, cartel de madera y botones del menú del juego

Lo esencial

- **Hecha con:** React 18 + Vite 5, CSS propio (sin framework de estilos), fuente Roboto autoalojada.
- **Secciones:** Hero, El juego, Mazmorras, Historia (9 capítulos), Personajes (13), Castillos (4 jefes), Galería, Descarga.
- **Inteligente con el dispositivo:** en Android descarga directa; en iPhone avisa que no hay versión iOS; en PC muestra un QR para bajarlo con el celular.
- **Videos en dos calidades** (720p y 480p). Se respeta el ahorro de datos, las conexiones lentas y "reducir movimiento".
- **Táctil de verdad:** botones de 48 px como mínimo, gestos de deslizar y modales a pantalla completa.
- **Sin backend:** son archivos estáticos que se pueden subir a cualquier hosting.

2 · QUÉ ES

Qué es y para qué sirve

Mancos Land es un RPG pixelado para Android. La web es su puerta de entrada: convence con imágenes reales del juego y pone la descarga a un toque de distancia.

Objetivo

Que quien llegue desde el celular entienda el juego en segundos y **instale el APK** sin perderse. El APK se instala fuera de Play Store, así que la web también explica, paso a paso, cómo hacerlo con tranquilidad.

Público

Jugadores de habla hispana (los textos usan voseo, igual que el juego), que entran sobre todo desde **Android**. También contempla a quien entra desde iPhone, para que no se frustre, y desde PC, donde el QR lo manda al celular.

Principios de diseño

📱 Mobile-first

Primero se diseñó para 360–430 px y después se escaló a tablet y escritorio.

🎮 Fiel al juego

Usa los mismos colores, botones, marcos dorados y pergamino que la interfaz del juego.

⚡ Liviana

Videos de pocos MB en el celular, imágenes WebP con srcset y carga diferida.

Contenido tomado del juego

Todo el contenido sale de material real de Mancos Land, que está en la carpeta `multimediamancos/`:

MATERIAL ORIGINAL	USO EN LA WEB
9 capturas `historia N.jpg`	Texto de los 9 capítulos de las *Crónicas de Mancos*, transcripto palabra por palabra, en `src/data/content.js`
`captura-1…5.jpg`	Galería y tarjetas de "El juego". Además, de `captura-2` (pantalla Personajes) se recortaron los 13 sprites
`historia 1.jpg`	Recorte del dragón, que se usa como marca de agua del pergamino
`gameplay1.mp4`	Video de fondo del hero
`mazmorra-gameplay.mp4`	Video de fondo de la banda "Cien pisos hacia la oscuridad"
`historia-video.mp4`	Intro con sonido, que se abre en un modal
`MancosLand-v4.7.apk`	Primer instalador. Desde la v4.8, los APK nuevos se copian directo a `public/downloads/`

I · El Corazón de Cristal

Antes del tiempo

Antes de que existiera el tiempo, en el vacío latía una única luz: el Corazón de Cristal. De su pulso nació la tierra, de su brillo el agua y de su calor la vida…



3 · TECNOLOGÍAS

Qué usa

Son pocas dependencias, todas con versión fija en `package-lock.json`. En producción solo viajan React, el generador de QR y la fuente: el resto son herramientas de desarrollo.

Dependencias de producción llegan al navegador

PAQUETE	VERSIÓN	PARA QUÉ SE USA
react + react-dom	18.3.1	La interfaz está hecha con componentes y hooks. Maneja el estado de modales, menú, capítulo actual y lightbox.
qrcode-generator	1.4.4	Genera en el navegador el QR del APK (SVG). Es liviano y no tiene dependencias.
@fontsource/roboto	5.3.0	Roboto 400 / 700 / 900, autoalojada (sin Google Fonts) y solo el subconjunto *latin*, que ya incluye la ñ y los acentos.

Herramientas de desarrollo solo en tu PC

PAQUETE	VERSIÓN	PARA QUÉ SE USA
vite	5.4.11	Servidor de desarrollo con recarga instantánea y build de producción (minifica, agrega hashes y separa CSS).
@vitejs/plugin-react	4.3.4	Soporte de JSX y Fast Refresh.
sharp	0.35.5	Procesa las imágenes: WebP en varios tamaños, recorte de sprites y del dragón, e íconos de la app.
ffmpeg-static	5.3.0	Trae un binario de ffmpeg para recodificar los videos sin instalar nada en el sistema.

Tecnologías del navegador que aprovecha

IntersectionObserver

Reproduce o pausa los videos según si están en pantalla, oculta la barra fija al llegar a Descarga y carga los videos de forma diferida.

Network Information API

`navigator.connection`: detecta el ahorro de datos y las conexiones 2g/3g para elegir calidad o mostrar solo el póster.

CSS moderno

`clamp()`, `svh`, `env(safe-area-inset-*)`, scroll-snap, `:has()`, `color-mix()`, `@media (hover)`.

Web App Manifest

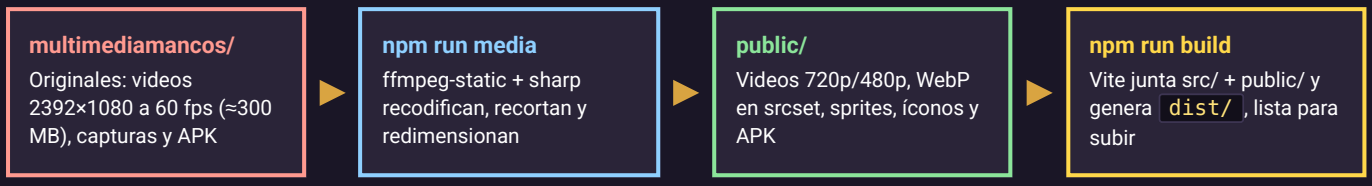
Ícono, nombre y color `#1a1626` al "Agregar a pantalla de inicio". No usa service worker, a propósito.

Lo que no usa: no hay frameworks de CSS (Tailwind, Bootstrap), librerías de carrusel ni de animación, analytics, cookies ni backend. Todo es código propio y estático.

4 · ARQUITECTURA

Cómo está organizada

Los originales pesados quedan fuera de la web. Un script los convierte en assets optimizados dentro de `public/`, y Vite empaqueta el código y lo junta todo en `dist/`.



Carpetas

```
mancosweb/
├ index.html          metas, manifest, preload
├ vite.config.js      + plugin preload fuente
├ package.json
├ README.md
├ scripts/
│  └ optimize-media.mjs
├ src/
│  ├ main.jsx         entrada + fuentes
│  ├ App.jsx          orquesta todo
│  ├ styles.css       581 líneas
│  ├ config/assets.js
│  ├ data/content.js
│  ├ hooks/          5 archivos
│  └ components/     13 archivos
├ public/
│  ├ downloads/       APK
│  ├ videos/          mp4 + posters
│  ├ img/             shots, sprites, ui
│  ├ icons/           PWA / favicon
│  ├ manifest.webmanifest
│  └ robots.txt
└ multimediamancos/ fuera de git
```

Árbol de componentes

```
App
├ Navbar
│  └ MobileMenu        pantalla completa
├ main
│  ├ Hero
│  │  ├ BgVideo         eager
│  │  └ Particles
│  ├ Features
│  │  └ BgVideo         mazmorra
│  ├ Story              pergamino
│  ├ Characters         carrusel
│  ├ Bosses
│  │  └ PixelIcon
│  ├ Gallery
│  └ Download
│     └ QR              solo PC
├ footer
├ StickyDownload       solo móvil
├ VideoModal ─┐
└ Lightbox ────┴─ Modal  base común
```

Estado global (en App)

ESTADO	CONTROLA
`menuOpen`	Menú móvil
`introOpen`	Modal de la intro
`shot`	Captura abierta en el lightbox
`downloadVisible`	Si se oculta la barra fija

Arriba de todo

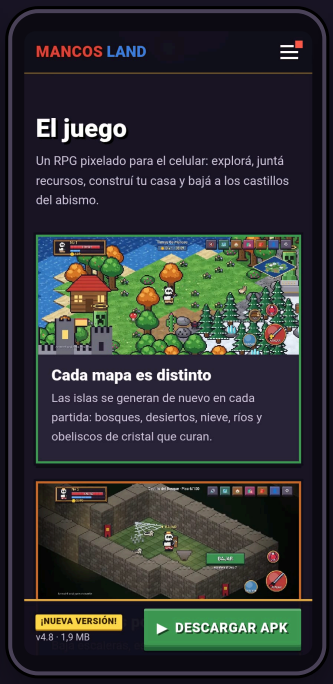
Este es el orden en que el visitante ve las secciones en el celular. Cada una tiene un ancla (`#juego`, `#historia`…) a la que se llega desde el menú.



Hero



Menú móvil



El juego



Mazmorras

Navbar · `Navbar.jsx`

Fija arriba, mide **56 px** más el notch. Tiene el logo chico y la hamburguesa de 48×48. Desde 900 px muestra los enlaces en línea y el botón verde "Descargar".

Menú móvil

Panel a pantalla completa con el estilo del **menú principal del juego**: botones de colores apilados (verde, dorado, azul, gris, acero, naranja). Se cierra al tocar un enlace, tocar afuera, con × o con Esc. El fondo no se mueve mientras está abierto.

Hero · `Hero.jsx`

Ocupa `100svh`. Tiene video de fondo, un overlay oscuro con viñeta, y el **cartel de madera** con el logo (hecho en CSS, no es una imagen) con Gabriel, Trebord, el Pibe y Willito parados encima. Los botones van apilados a lo ancho en el celular (máx. 420 px). Las partículas de cristal flotan detrás.

El juego · `Features.jsx`

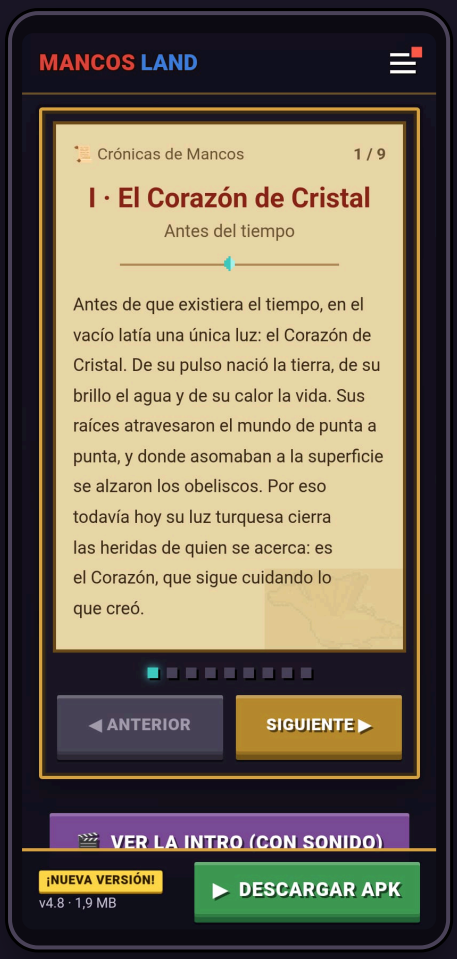
Cuatro tarjetas con captura real: *Cada mapa es distinto*, *Cien pisos por castillo*, *Talá, picá, forjá* y *Sobreviví la noche*. Hay 1 columna en el celular, 2 en tablet y 4 en PC.

Banda "Cien pisos hacia la oscuridad"

Bloque de ancho completo con el video de la mazmorra de fondo y cuatro datos destacados (100 pisos, 4 castillos, 1 guardián cada 10 pisos, bóvedas secretas). Su video solo se carga cuando la banda se acerca a la pantalla.

> **Contraste a pleno sol:** todo texto sobre video lleva un overlay oscuro con viñeta y una sombra dura negra en cuatro direcciones.

Historia, personajes y castillos



Pergamino en el celular

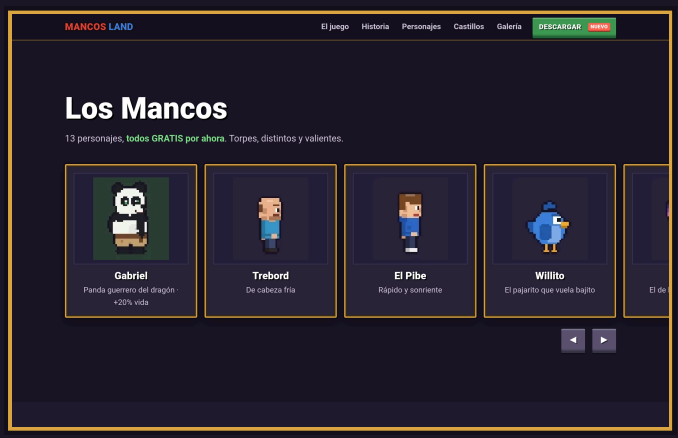


Pergamino en escritorio

Historia · `Story.jsx`

Recrea el pergamino de las *Crónicas de Mancos* del juego: encabezado, contador "**1 / 9**", título en rojo, subtítulo, separador con cristal pixelado y el texto del capítulo.

- Se cambia de capítulo con **ANTERIOR / SIGUIENTE** o deslizando el dedo.
- **9 puntitos pixelados** marcan el progreso: turquesa el actual, ocre los leídos.
- La altura se adapta a cada capítulo, así que el texto nunca queda cortado. Va de 16 a 18 px con interlineado 1.75.
- El dragón de marca de agua se achica y baja su opacidad en el celular. En los capítulos pares toma el tono oscuro de Umbra.
- Abajo, el botón **VER LA INTRO** abre el video con sonido.



Personajes · `Characters.jsx`

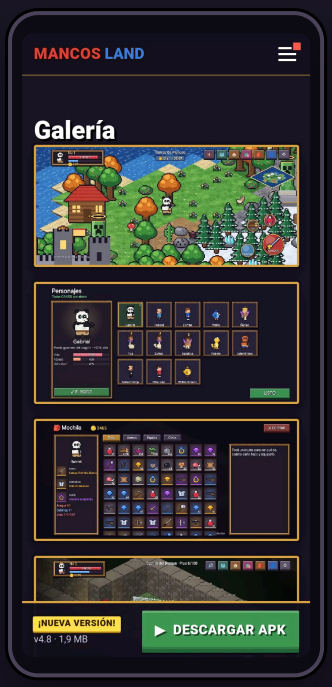
Carrusel de los **13 Mancos** con *scroll-snap*. Se ve 1 tarjeta (y un poco de la siguiente) en el celular, 2 en tablet y 4 en PC. Se desliza con el dedo o con las flechas. Los sprites se recortaron de la pantalla de selección del juego.



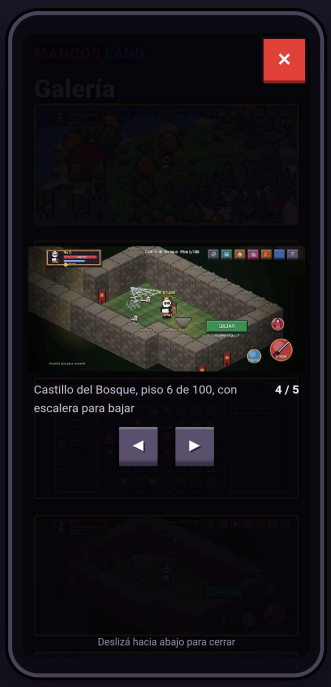
Castillos · `Bosses`

Los cuatro reyes caídos con su castillo: Rey Goblin, el Liche, Demonio de Lava y Demonio de Escarcha. Cada uno tiene un color propio y un ícono pixel-art dibujado con SVG (`PixelIcon.jsx`).

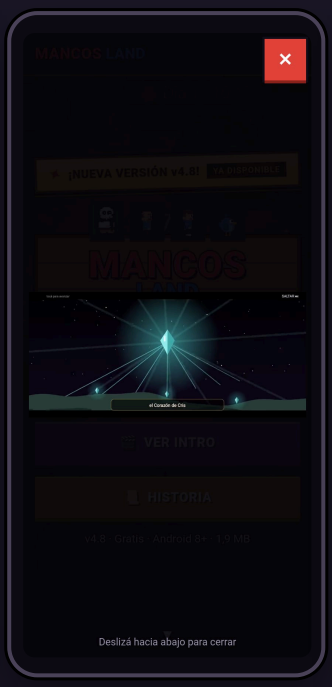
Galería, intro y descarga



Galería



Lightbox



Intro con sonido



Panel de descarga

Galería + Lightbox

Las 5 capturas van en grilla (1/2/3 columnas). Al tocar una se abre a pantalla completa con un contador "4 / 5", flechas y swipe. Se cierra deslizando hacia abajo, tocando afuera, con ✕ o con Esc.

Intro · `VideoModal.jsx`

Es el único video con audio. Se reproduce **solo dentro del modal y después de un toque**, con los controles nativos. Mientras está abierto, los videos de fondo se pausan.

Descarga · `Download.jsx`

Muestra versión, tamaño, Android mínimo y fecha. Tiene el botón principal (o el QR en PC), una nota de tranquilidad y **4 pasos** para instalar el APK.

1 **Descargá el archivo**
Tocá "Descargar APK" y esperá a que baje MancosLand-v4.8.apk.

2 **Abrilo desde Descargas**
Desde la notificación o desde Archivos → Descargas.

3 **Permití la instalación**
Si lo pide: "Instalar apps desconocidas" para el navegador.

4 **Instalá y jugá**
Abrí Mancos Land y elegí tu Manco.

Barra fija de descarga · `StickyDownload`

Solo aparece en el celular (menos de 768 px): una barra inferior con la etiqueta **¡NUEVA VERSIÓN!**, "v4.8 · 1,9 MB" y el botón verde. Respeta la barra de gestos (`safe-area-inset-bottom`).

Se **oculta** sola cuando el panel de descarga está en pantalla, con el menú o un modal abiertos, y en iPhone, donde no sirve.

▶ DESCARGAR APK

Footer

Logo chico y una aclaración: el APK se distribuye directamente desde la web.

5 · RECORRIDO POR LA PÁGINA · EXTRA

¡Nueva versión v4.8!

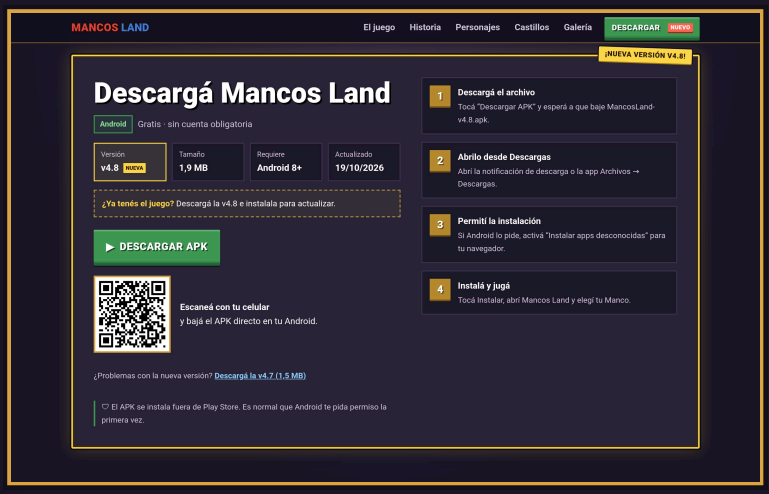
Cuando sale un APK nuevo, la web lo anuncia en todos los lugares donde el visitante puede ir a descargar. Todo depende de una sola opción, `APK.isNew`, así que se prende y se apaga desde un solo lugar.



Hero + barra fija



Panel de descarga



Escritorio · "NUEVO" en la navbar y cinta en el panel

En el celular en horizontal la cinta se compacta y se ocultan los sprites del cartel, para que los botones sigan entrando en pantalla. Con `prefers-reduced-motion` se apagan las animaciones.

DÓNDE	QUÉ SE VE
Hero	Cinta dorada inclinada *"✦ ¡NUEVA VERSIÓN v4.8! · YA DISPONIBLE"* que late suavemente y lleva a `#descargar`. No aparece en iPhone.
Navbar	"NUEVO" rojo en el botón Descargar (PC) y un punto rojo en la hamburguesa (celular)
Menú móvil	"NUEVO" en el botón DESCARGAR
Barra fija	Etiqueta "¡NUEVA VERSIÓN!" en lugar de "Mancos Land"
Panel de descarga	Marco con brillo dorado, cinta "¡NUEVA VERSIÓN V4.8!", "NUEVA" junto a la versión, aviso *"¿Ya tenés el juego? Descargá la v4.8 e instalala para actualizar"*, lista de novedades (si hay) y enlace a la v4.7 por si la nueva da problemas

```
// src/config/assets.js
export const APK = {
  url: '/downloads/MancosLand-v4.8.apk',
  version: 'v4.8', size: '1,9 MB',
  isNew: true,   // avisos de ¡Nueva versión!
  notes: [],      // novedades (opcional)
};
export const APK_PREVIOUS = {
  url: '/downloads/MancosLand-v4.7.apk',
  version: 'v4.7', size: '1,5 MB',
}; // null para ocultarla
```

Link con versión: el botón descarga `MancosLand-v4.8.apk`, así el celular no reusa una copia vieja guardada en caché. `MancosLand.apk` también tiene la v4.8, para los enlaces viejos y los QR ya compartidos.

Novedades: `notes` está vacío porque la web no sabe qué cambió en la v4.8. Si cargás frases ahí, aparece la lista "Novedades de la v4.8".

6 · DISPOSITIVOS

Una web, tres comportamientos

El hook `useDevice()` lee `navigator.userAgent` y devuelve `android`, `ios` o `desktop`. Con eso, el hero y el panel de descarga cambian lo que ofrecen.



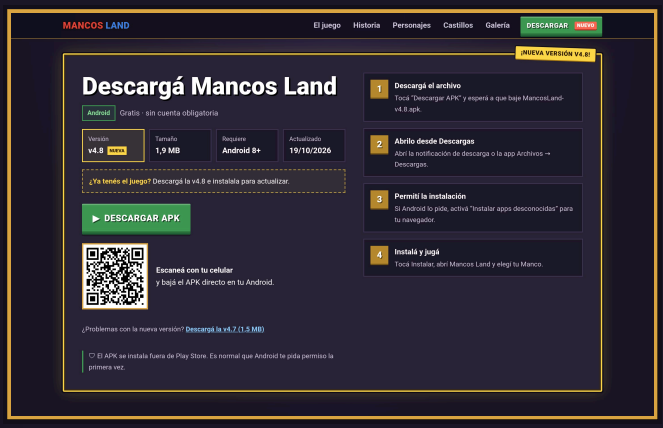
Android

Descarga directa del APK



iPhone / iPad

Aviso amable + "Avisame…"



PC

Botón + QR "Escaneá con tu celular"

> **Cómo funciona el QR:** se genera en el momento con la URL absoluta del APK (`new URL(APK.url, location.href)`). En producción apunta al dominio real.

DISPOSITIVO	HERO	PANEL DE DESCARGA	BARRA FIJA
Android	▶ DESCARGAR APK	Botón verde grande	Sí (se oculta en Descarga)
iPhone / iPad	Aviso "Disponible solo para Android"	Aviso + "Avisame cuando esté en iOS"	No
PC	DESCARGAR PARA ANDROID + enlace al QR	Botón + QR	No (es solo para móvil)

```
// src/hooks/useDevice.js
if (/android/i.test(ua)) return 'android';
// iPadOS 13+ se hace pasar por Mac: se lo reconoce por la pantalla táctil
const iPadOS = /Macintosh/.test(ua) && navigator.maxTouchPoints > 1;
if (/iPhone|iPad|iPod/i.test(ua) || iPadOS) return 'ios';
return 'desktop';
```

7 · VIDEO

Videos que no se comen los datos

Los videos de fondo son la gracia de la web, así que también se reproducen en el celular, pero en una versión liviana y con reglas para no gastar batería ni datos.

Dos calidades por video

VIDEO	ORIGINAL	ESCRITORIO (720P · CRF 28)	MÓVIL (480P · CRF 30)	AUDIO
`gameplay1` · hero	48 MB	6,7 MB	**2,7 MB**	No
`mazmorra-gameplay` · banda	125 MB	9,5 MB	**3,7 MB**	No
`historia-video` · intro	99 MB	5,3 MB	**2,8 MB**	Sí (modal)

Todos van en H.264, a 30 fps, con `+faststart` para que arranquen antes de terminar de bajar. La versión `-mobile` se elige con pantalla de 767 px o menos, alto de 500 px o menos (celular en horizontal) o conexión 3g.

Reglas de reproducción · `videoPolicy.js` + `BgVideo.jsx`

Solo póster, sin video, si…

- `prefers-reduced-motion` está activo
- `navigator.connection.saveData` es `true`
- la conexión es `2g` o `slow-2g`

Siempre…

- con `muted loop playsInline autoPlay` (necesario en iOS y Chrome móvil)
- con póster WebP debajo, visible al instante
- con el póster del hero precargado (es el elemento LCP)

Un solo video a la vez

Fuera de pantalla
Sin `src`, `preload="none"`: no baja nada

▶

A 150 px de entrar
IntersectionObserver le asigna la fuente correcta

▶

Visible ≥ 20%
`playExclusive()` lo reproduce y pausa el anterior

▶

Sale o pestaña oculta
Se pausa. Con la intro abierta, todo queda suspendido

```
// src/components/BgVideo.jsx
let current = null;
function playExclusive(v) {
  if (suspended) return;                    // la intro con sonido está abierta
  if (current && current !== v) current.pause();  // pausa el que venía sonando
  current = v;
  v.play().catch(() => {});
}
```

8 · DISEÑO VISUAL

La estética del juego

Todos los colores son variables CSS en `:root` (`src/styles.css`) y salen de la interfaz del juego: el fondo nocturno, los marcos dorados, el pergamino y los botones del menú principal.

Paleta

--bg #1a1626 · fondo	**--panel** #2a2438 · paneles	**--gold** #d9a441 · marcos	**--parchment** #e9d7a7	**--red** #e0443a · MANCOS	**--teal** #3fc9c0 · cristal
--green descargar	**--orange**	**--blue**	**--goldbtn**	**--purple** intro	**--gray**

Tipografía

Roboto 900

Logo y títulos, con sombra dura 3 px

ROBOTO 800 · BOTONES

Mayúsculas, como en el juego

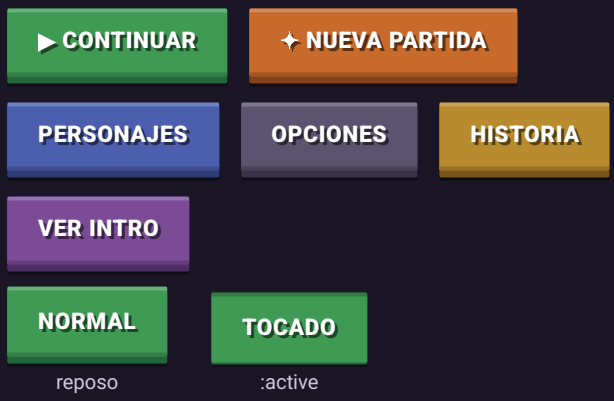
Roboto 400 · texto de lectura (mín. 16 px)

Tamaños fluidos con `clamp()`: títulos de 2 a 4,5 rem y logo de 2,6 a 6 rem.

> **¿Por qué no una fuente pixel?** Se probó Pixelify Sans, pero su "C" mayúscula parece una "O" ("MANOOS"). El juego mismo usa Roboto gruesa con contorno.

Botones "bloque que se hunde"

Tienen un brillo arriba, sombra abajo y un "canto" de 5 px del color oscuro. Al tocarlos (`:active`) bajan 4 px y el canto desaparece, como una tecla. El hover solo existe con `@media (hover: hover)`.



Marcos y pixel art

La clase `.frame` lleva un borde dorado de 3 px, un contorno negro y un filete interior marrón, igual que los paneles del juego. Todas las imágenes usan `image-rendering: pixelated` para que el pixel art se vea nítido también en pantallas de alta densidad.

9 · RESPONSIVE Y TÁCTIL

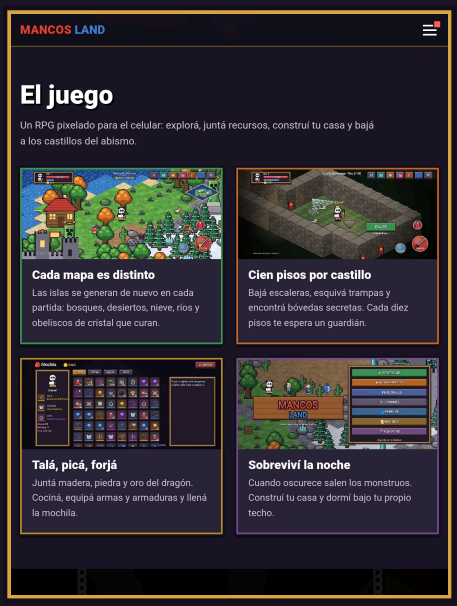
Hecha para el dedo

El CSS se escribe para el celular y se amplía con `min-width`. Se probó en 7 anchos y en horizontal, sin scroll horizontal en ninguno.

PUNTO DE CORTE	QUÉ CAMBIA
`< 375 px`	La barra fija oculta el texto y el botón ocupa todo el ancho
`≥ 640 px`	Tarjetas, carrusel y metadatos de descarga a 2/4 columnas
`≥ 768 px`	Botones del hero en fila, galería a 2 columnas, más partículas, sin barra fija
`≥ 900 px`	Navbar con enlaces, sin hamburguesa
`≥ 1024 px`	Galería a 3 columnas, carrusel de 4, descarga en 2 columnas
`≥ 1200 px`	Tarjetas a 4 columnas, contenedor máximo de 1240 px
`alto ≤ 520 px` horizontal	Hero compacto con botones en fila, menú a 2 columnas y modales sin márgenes



Celular en horizontal (844×390)



Tablet (768 px) · tarjetas a 2 columnas

Safe areas

`viewport-fit=cover` + `env(safe-area-inset-*)` en la navbar, la barra fija, los modales y los márgenes laterales. Ni el notch ni la barra de gestos tapan nada.

Altura real

El hero usa `100svh` (con `100vh` de respaldo), así no salta cuando aparece o se esconde la barra del navegador.

Objetivos de 48 px

Todo lo tocable mide al menos 48×48 px, con 16 a 18 px de separación entre los botones apilados.

Gestos

`useSwipe`: izquierda y derecha en el pergamino y el lightbox, abajo para cerrar los modales. El carrusel usa scroll nativo con snap.

Modales

Pantalla completa, × de 56 px arriba a la derecha y fondo bloqueado (`useScrollLock`). Al cerrar, devuelve el scroll y el foco a donde estaban.

Sin mouse

No hay tooltips ni nada que dependa del hover. El hover se convierte en `:active` en pantallas táctiles.

10 · CALIDAD

Rendimiento y accesibilidad

Medido con Lighthouse 12 en modo móvil (red 4G lenta simulada) sobre la build de producción.



Performance meta ≥ 85

Accesibilidad meta ≥ 95

Buenas prácticas

SEO

Métricas

MÉTRICA	VALOR
First Contentful Paint	1,7 s
Largest Contentful Paint	3,5 s (logo del hero)
Total Blocking Time	30 ms
Cumulative Layout Shift	0,002

Peso de la build

ARCHIVO	TAMAÑO	GZIP
JavaScript	193 KB	64 KB
CSS	23 KB	6 KB
Fuentes (3 × woff2)	66 KB	—
HTML	2 KB	1 KB

Qué lo hace rápido

- Se precargan el **póster del hero** (WebP con `imagesrcset`) y la **fuente del logo**. Esto último lo hace un plugin propio en `vite.config.js`.
- Capturas en WebP de 480, 960 y 1600 px con `srcset` / `sizes` y `loading="lazy"`.
- Espacio reservado con `aspect-ratio` en imágenes y videos, así casi no hay saltos de layout.
- Solo el video del hero carga de entrada.
- Partículas: 5 en el celular, 14 en PC y ninguna con "reducir movimiento".

Accesibilidad

- `lang="es"`, enlace "Saltar al contenido" y jerarquía de títulos correcta.
- Modales con `role="dialog"` y `aria-modal`, foco en ✕ y Esc para cerrar.
- Botones de solo ícono con `aria-label`, y textos alternativos en las capturas.
- Contraste AA verificado (los colores de los castillos se aclararon con `color-mix`).
- Foco visible amarillo y respeto de `prefers-reduced-motion`.

11 · ASSETS

Pipeline de medios

`npm run media` ejecuta `scripts/optimize-media.mjs`: toma los originales de `multimediamancos/` y genera todo lo que está en `public/`. Tarda alrededor de 1,5 minutos y se corre una sola vez, o cuando cambian los originales.

1 **Videos**
Cada mp4 sale en dos versiones (720p CRF 28 y 480p CRF 30), a 30 fps y con faststart. Los de fondo van sin audio. También se generan pósters WebP de 640/1280 y un JPG.

2 **Capturas**
WebP de 480, 960 y 1600 px, más un JPG de 960 de respaldo, en `public/img/shots/`.

3 **Sprites**
Recorta los 13 personajes de la grilla de `captura-2.jpg` con coordenadas fijas y los duplica de tamaño con *nearest-neighbor*, sin suavizar el pixel art.

4 **Dragón e íconos**
Recorta el dragón del pergamino y arma los íconos de 32, 180, 192 y 512 px con la cara de Gabriel sobre `#1a1626`.

5 **APK**
Solo la primera vez: si `public/downloads/MancosLand.apk` no existe, copia la v4.7. Así nunca pisa una versión más nueva.

Comandos ffmpeg equivalentes

```
# Escritorio: 720p, H.264, CRF 28, faststart (los de fondo van sin audio)
ffmpeg -i multimediamancos/gameplay1.mp4 -vf "scale=-2:720" -r 30 -c:v libx264 -preset slow \
  -crf 28 -pix_fmt yuv420p -movflags +faststart -an public/videos/gameplay1.mp4

# Móvil: 480p, CRF 30, sin audio
ffmpeg -i multimediamancos/gameplay1.mp4 -vf "scale=-2:480" -r 30 -c:v libx264 -preset slow \
  -crf 30 -pix_fmt yuv420p -movflags +faststart -an public/videos/gameplay1-mobile.mp4

# historia-video conserva el audio: cambiar -an por -c:a aac -b:a 128k (o 96k en móvil)
```

Opciones: `npm run media -- --force` regenera los videos aunque ya existan. Sin `--force`, los saltea para no esperar de nuevo.

12 · REFERENCIA

Archivos de código

Son 1.715 líneas en total entre JSX, JS y CSS. Cada archivo hace una sola cosa.

ARCHIVO	RESPONSABILIDAD
`App.jsx`	Arma la página y guarda el estado de menú, intro y lightbox, y si el panel de descarga está a la vista
`components/Navbar.jsx`	Barra superior, `Logo`, lista `NAV` y `MobileMenu` a pantalla completa
`components/Hero.jsx`	Hero con video, cartel, botones según el dispositivo y `Particles`
`components/BgVideo.jsx`	Video de fondo con póster, carga diferida, un solo video a la vez y `suspendBackgroundVideos()`
`components/Features.jsx`	Tarjetas de "El juego" y banda de mazmorras
`components/Story.jsx`	Pergamino de 9 capítulos: botones, swipe y puntos de progreso
`components/Characters.jsx`	`Characters` (carrusel scroll-snap) y `Bosses` (castillos)
`components/Gallery.jsx`	Grilla de capturas y `Lightbox`
`components/Modal.jsx`	Modal base: ×, tocar afuera, swipe abajo, Esc, flechas y bloqueo de scroll
`components/VideoModal.jsx`	Intro con audio y controles nativos; pausa los fondos
`components/Download.jsx`	Panel de descarga, `QR`, 4 pasos y `StickyDownload`
`components/DownloadButton.jsx`	Botón verde con `download` y el tipo MIME del APK
`components/PixelIcon.jsx`	Íconos pixel-art (corona, calavera, llama, copo, cristal) como SVG
`hooks/useDevice.js`	android / ios / desktop a partir del userAgent
`hooks/useSwipe.js`	Gestos táctiles: izquierda, derecha y abajo
`hooks/useScrollLock.js`	Bloquea el fondo (compatible con iOS) y admite varios bloqueos a la vez
`hooks/useInView.js`	Visibilidad de un elemento con IntersectionObserver
`hooks/videoPolicy.js`	Decide si hay autoplay y qué fuente usar (mobile o desktop)
`config/assets.js`	**Lo editable:** datos del APK, link de iOS, rutas de videos, capturas y sprites
`data/content.js`	**Los textos:** `STORY`, `CHARACTERS`, `BOSSES`, `FEATURES`, `GALLERY`
`styles.css`	Todos los estilos, mobile-first y organizados por sección
`index.html`	Viewport con `viewport-fit=cover`, theme-color, manifest, íconos, OG y preload del póster
`vite.config.js`	Plugin React y plugin que precarga Roboto 900

13 · USO Y MANTENIMIENTO

Cómo trabajar con la web

Comandos

COMANDO	QUÉ HACE
`npm install`	Instala las dependencias
`npm run media`	Genera los assets en `public/`
`npm run dev`	Servidor de desarrollo en `:5173`
`npm run dev:host`	Lo mismo, visible en la red local
`npm run build`	Build de producción en `dist/`
`npm run preview`	Sirve `dist/` en `:4173` (también en la red)

Probar en el celular

1. Correr `npm run dev:host` y copiar la URL *Network*.
2. Con el celular en la misma Wi-Fi, abrirla en Chrome o Safari.
3. En **WSL2** hay que redirigir el puerto desde Windows, en PowerShell como administrador:

```
netsh interface portproxy add v4tov4
listenport=5173 listenaddress=0.0.0.0
connectport=5173 connectaddress=<IP-de-WSL>
```

Para probar el QR, abrí la web en la PC con su IP de red, no con `localhost`.

Publicar un APK nuevo

1 **Copiar el archivo**
`public/downloads/MancosLand-vX.Y.apk`, y también encima de `MancosLand.apk` (el link fijo)

2 **Actualizar los datos**
`APK` y `APK_PREVIOUS` en `config/assets.js`. Ver página 10

3 **Build y subir**
`npm run build` y subir `dist/` al hosting

```
// src/config/assets.js
export const APK = {
  url: '/downloads/MancosLand-v4.8.apk',
  version: 'v4.8',
  size: '1,9 MB',
  minAndroid: 'Android 8+',
  updated: '19/10/2026',
};
export const IOS_NOTIFY_URL = '#descargar'; //
placeholder
```

Otros cambios frecuentes

- **Textos, capítulos y personajes:** `src/data/content.js`
- **Colores:** variables en `:root` de `styles.css`
- **Nuevo video o captura:** agregarlo a `multimediamancos/`, sumarlo a la lista de `optimize-media.mjs` y correr `npm run media`

Git

```
git add -A
git commit -m "descripción"
git push       # remoto SSH: warcedev/mancosweb
```

14 · PRUEBAS Y PENDIENTES

Qué está verificado y qué falta

Verificado automáticamente `Chromium headless`

- [x] Sin scroll horizontal en 360, 390, 430, 768, 1024, 1440 y 1920 px
- [x] Sin scroll horizontal en horizontal (780×360 y 932×430)
- [x] Ningún elemento tocable de menos de 48 px en el celular
- [x] Sin errores de consola
- [x] Menú: abre, cierra al tocar un enlace y bloquea el fondo
- [x] Pergamino: el swipe avanza de capítulo
- [x] Lightbox: swipe entre capturas y cierre deslizando hacia abajo
- [x] Intro: se cierra tocando afuera y pausa los fondos
- [x] Solo un video de fondo a la vez; en el celular usa la versión `-mobile`
- [x] La barra fija se oculta en Descarga y no aparece en PC
- [x] El QR aparece solo en PC
- [x] Lighthouse móvil 91 / 100 / 100 / 100

Para probar en un dispositivo real

Android · Chrome

- [ ] El APK baja y se instala desde Descargas
- [ ] Con "Ahorro de datos" se ven solo pósters
- [ ] La barra fija no choca con la barra de gestos
- [ ] "Agregar a pantalla principal" muestra el ícono

iOS · Safari

- [ ] Se ve el aviso de Android y no la barra fija
- [ ] El notch respetado en vertical y horizontal
- [ ] Los videos se reproducen en línea
- [ ] Al cerrar un modal se vuelve al mismo scroll

Notas y pendientes

Placeholders: `IOS_NOTIFY_URL` todavía apunta a `#descargar`. Hay que conectarlo a un formulario, Discord o mail. También conviene confirmar el Android mínimo real del APK (hoy dice 8+).

Archivos sin uso en `public/`: `img/posters/`, `img/screenshots/`, y `videos/*-web.mp4` están en el repo (≈29 MB), pero la web no los referencia. Se pueden borrar para que la build sea más liviana.

Originales fuera de git: `multimediamancos/` está en `.gitignore` porque `mazmorra-gameplay.mp4` (125 MB) supera el límite de 100 MB de GitHub. Para correr `npm run media` en otra máquina hay que copiar esa carpeta a mano.

Sin hosting todavía: la web está lista para cualquier hosting estático (Netlify, Vercel, Cloudflare Pages, GitHub Pages). Hace falta servir el `.apk` con el tipo MIME `application/vnd.android.package-archive`.